

Ecosistema de Conectividad y Control Centralizado

● Arquitectura de funcionamiento

Arquitectura de red híbrida que unifica todos los módulos de telemetría, información y seguridad del subte. Mediante la integración de nodos periféricos, gateways y servidores, el sistema consolida flujos masivos de datos para permitir una gestión operativa integral en tiempo real y la explotación de históricos (Big Data) desde un único panel de control.



● Gateways y Concentradores

Nodos de convergencia de alta disponibilidad. Recolectan, encriptan y pre-procesan la información

● Red Híbrida

Cobertura total en túneles combinando LoRaWAN para telemetría robusta de ultra-bajo consumo y redes WiFi/LAN para transmisión de alto ancho de banda



● Dashboard de Comando Integra

Interfaz gráfica unificada para la sala de control.

● Servidor Central y Big Data

Almacenamiento masivo. Guarda registros históricos inmutables de todos los eventos y mediciones, vital para los análisis estadísticos y el entrenamiento de la IA.



● Interacción y Monitoreo en Tiempo Real

- Seguimiento vivo e ininterrumpido de la flota. El operador visualiza al instante todas las variables de interés.
- El ecosistema no es solo de lectura. Permite a la gerencia interactuar activamente con la red, actualizando información en las pantallas a bordo (PIS) y gestionando respuestas inmediatas ante alarmas

